Milling Machine

Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Milling machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Milling Machine घूमते हुए cutting tool से workpiece का material हटाती है। इससे metal या उपयुक्त material में slots, flat surfaces, grooves और दूसरी shapes बनाई जाती हैं।

मुख्य भाग

- Machine के base, column और worktable को पहचानें जो workpiece को सहारा देते हैं।
- उस spindle को पहचानें जो milling cutter को पकड़कर घुमाता है।
- Milling cutter, tool holder और spindle locking arrangement पहचानें।
- Table की longitudinal, cross और vertical movement controls पहचानें।
- Workholding vice, clamps और table के T-slots पहचानें।
- Speed selector, feed controls और emergency stop पहचानें।
- उपलब्ध protective guards, coolant equipment और lubrication points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. शिक्षक की निगरानी लें और machine के operating instructions पढ़ें।
2. Safety goggles और उपयुक्त workshop कपड़े पहनें; लंबे बाल बाँधें।
3. गहने हटाएँ और घूमने वाले parts के पास ढीले कपड़े न रखें।
4. Cutter, tool holder, guards और electrical connections में खराबी जाँचें।
5. Workpiece को vice या उपयुक्त clamps से मजबूती से पकड़ें।
6. Cutter clearance, spindle speed, feed setting और workpiece alignment जाँचें।
7. Machine शुरू करने से पहले table से spanners और ढीली चीजें हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Material और आवश्यक काम के अनुसार उपयुक्त cutter चुनें।
2. Cutter लगाने या बदलने से पहले machine बंद करें।
3. सही holding arrangement से cutter और workpiece को मजबूती से लगाएँ।
4. उपयुक्त spindle speed, feed rate और cutting depth सेट करें।
5. जरूरत के अनुसार machine बंद रखकर cutter और workpiece की position तय करें।
6. Guards बंद करें और moving parts से tools की दूरी जाँचें।
7. Spindle चालू करें और उसे चुनी गई speed तक पहुँचने दें।
8. Cutting conditions देखते हुए feed धीरे-धीरे शुरू करें।
9. जरूरत के अनुसार approved coolant इस्तेमाल करें और cutter से हाथ दूर रखें।
10. Workpiece को मापने, adjust करने या निकालने से पहले machine बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते cutter को कभी न छुएँ और chips हाथ से न हटाएँ।
- Rotating cutter या खुले spindle parts के पास gloves न पहनें।
- Guards लगाए रखें और safety interlocks को bypass न करें।
- Chips हटाने के लिए machine रुकने के बाद ही brush या chip hook इस्तेमाल करें।
- Cutter घूमते समय workpiece को मापें या adjust न करें।
- Cutter बदलने या jam हटाने से पहले power बंद करके अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power बंद करके अलग करने के बाद brush से chips हटाएँ।
- काम के बाद table, vice और machine की खुली सतहें साफ करें।
- निर्धारित points पर lubrication करें और निर्देशों के अनुसार coolant बनाए रखें।
- Cutters, belts और guards की नियमित जाँच करें तथा खराबी बताएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Workpiece को ढीला पकड़ना, जिससे cutting के दौरान वह खिसक सकता है।
- Cutter और material के लिए गलत speed या feed चुनना।
- Spindle या cutter चलते समय workpiece को मापना।
- Machine चलते समय या नंगे हाथों से metal chips हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।